

PRACTICO 5: Procesamiento y Optimización de Consultas

Ejercicio 1.

Dado la siguiente tabla de una base de datos:

curso (código, nombre, cantidad_inscriptos, cupo_máximo)

Donde: código es clave primaria

Hay definido un índice secundario sobre el atributo cantidad_inscriptos.

Hay definido un índice secundario sobre el atributo cupo_máximo.

Especifique que algoritmos utilizaría (justifique) para las siguientes consultas:

- a) $\sigma \text{ código} = 1001$ (curso)
- b) $\sigma \text{ código} < 1000$ (curso)
- c) $\sigma \text{ cantidad_inscriptos} = 40$ (curso)
- d) $\sigma \text{ cantidad_inscriptos} < 50$ (curso)
- e) $\sigma \text{ cantidad_inscriptos} = 50 \wedge \text{cupo_máximo} > 40$ (curso)

Ejercicio 2

Dado el siguiente esquema de base de datos

articulos(Nart, desc, precio, cant, stock_min, stock_max)

provee(Nprov, Nart, precio_venta)

proveedor(Nprov, nombre, direccion)

cliente(Ncli, nombre, direccion)

compran(Ncli, Nart)

Obtenga el árbol de query y tres expresiones equivalentes (justifique cada paso de la transformación) para:

- a) $\sigma \text{ descripcion} = \text{"Pan Rallado"} \wedge \text{precio_venta} < 15$ (*proveedor* |X| *provee* |X| *articulo*)
- b) $\sigma \text{ precio} > 25$ (*cliente* |X| *compran* |X| *articulo*)

Ejercicio 3

Dadas las relaciones $R1(A,B,C)$, $R2(C,D,E)$, $R3(E,F)$ con claves A, C y E respectivamente. Suponer que r1 tiene 250 tuplas, r2 3000 tuplas y r3 5000 tuplas. Estimar el tamaño de $r1 \bowtie r2 \bowtie r3$ y dar el orden de ejecución más eficiente para calcular el join.

Ejercicio 4

a) Investigue el catálogo de una base de datos postgres. En que Tabla/s y/o Vista/s postgres almacena información sobre las tablas, atributos y sus tipos?

Haga una consulta al catálogo de la base de datos del ejercicio 1 b) de la práctica 1 y obtenga nombre y tipo de los atributos de la tabla “vehículo”.

b) Continúe con la investigación del catálogo de una base de datos postgres. En que Tabla/s y/o Vista/s postgres almacena información estadística de las tablas?
Qué tipo de estadística almacena para los atributos de las tablas?

Ejercicio 5.

Dado el siguiente esquema de una base de datos:

persona (persona_id, activar_mail_personal, activar_recepcion_mensajes, altura_calle, calle, ciudad_id, comparte_info, empresa_celular, fecha_cambio_clave, fecha_ingreso, fecha_nacimiento, id, nacionalidad, nombre, recibe_info_celular, recibe_info_mail, sexo, telefono, tipo_doc, path_foto, característica_celular)

recurso(recurso_id, descripcion, id, nombre, orden);

seguimiento_acceso(seguimiento_acceso_id, fecha_yhora_entrada, fecha_yhora_salida, host, persona_id, recurso_id)

Realice lo siguiente:

- a) Cree las tablas en una base de datos postgres (el script de creación de puede descargar de la plataforma Evelia) y cargue datos en la tabla persona y recursos (el script provisto también inserta estos datos).
- b) Cree un programa que, por cada persona inserte al menos 1 registro en la tabla seguimiento_acceso por cada recurso(producto cartesiano entre persona y recurso más fecha y hora de acceso).
- c) Observe y analice en el catálogo la información estadística de las tablas creadas en este ejercicio.
- d) Luego de ejecutar la siguiente consulta:

```
SELECT * FROM seguimiento_acceso WHERE "FECHA_YHORA_ENTRADA" = '2023-05-06'
```

 - a. Observe que plan de ejecución utilizó postgres para resolver la consulta del punto anterior (utilice Explain Select.....).
 - b. Que podría hacer para mejorar la performance de la consulta, y hacer que el motor de base de datos cambie el plan de ejecución.(hágalo y vea el nuevo plan)
- e) Luego de ejecutar la siguiente consulta:

```
SELECT * FROM seguimiento_acceso NATURAL JOIN persona
```

 - a. Analice su plan de ejecución.
 - b. Modifique la consulta para hacer que el motor de base de datos utilice el algoritmo de Merge Join, en lugar del algoritmo de Hash Join.